

מאגר שאלות — פרק 8: הפונקציה הקווית

24 שאלות · $y = mx + b$ — שיפוע, נקודת חיתוך ושרטוט מהיר · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — זיהוי שיפוע וחיתוך (שאלות 1-4)

1. מהו השיפוע של הפונקציה $y = 6x - 1$?
2. באיזו נקודה חותך הישר $y = -2x + 9$ את ציר ה- y ?
3. מהו השיפוע של הפונקציה $y = x + 4$?
4. מהם השיפוע ונקודת החיתוך של הפונקציה $y = -5$?

חלק ב' — חישוב ערכים (שאלות 5-8)

5. מהו ערך הפונקציה $y = 2x + 3$ עבור $x = 4$?
6. מהו ערך הפונקציה $y = -3x + 10$ עבור $x = 2$?
7. מהו ערך הפונקציה $y = 5x - 7$ עבור $x = 0$?
8. עבור איזה x מקבלת הפונקציה $y = x - 6$ את הערך 0?

חלק ג' — עולה או יורד? (שאלות 9-12)

9. האם הגרף של $y = 7x - 2$ עולה או יורד?
10. האם הגרף של $y = -x + 1$ עולה או יורד?
11. מה צורת הגרף של $y = 8$?
12. האם הגרף של $y = -6x$ עולה או יורד?

חלק ד' — מהטבלה אל הביטוי (שאלות 13-16)

13. עבור x בערכים 0, 1, 2, 3 מתקבל y בערכים 2, 5, 8, 11. מהו ייצוג הפונקציה?
14. עבור x בערכים 0, 1, 2, 3 מתקבל y בערכים 7, 5, 3, 1. מהו ייצוג הפונקציה?
15. עבור x בערכים 0, 1, 2, 3 מתקבל y בערכים 0, 4, 8, 12. מהו ייצוג הפונקציה?
16. עבור x בערכים 0, 1, 2, 3 מתקבל y בערכים 1, 1, 1, 1. מהו ייצוג הפונקציה?

חלק ה' — נקודה על הישר 📌 (שאלות 17–20)

17. האם הנקודה (2, 9) נמצאת על הישר $y = 4x + 1$?

18. האם הנקודה (3, 5) נמצאת על הישר $y = 2x - 2$?

19. הישר $y = 2x + b$ עובר בנקודה (1, 6). מהו b ?

20. הנקודה (5, y) נמצאת על הישר $y = x + 3$. מהו שיעור ה- y שלה?

חלק ו' — מקבילים ואתגרים 🏆 (שאלות 21–24)

21. כתבו את ייצוג הישר המקביל ל- $y = 3x + 2$ וחותר את ציר ה- y ב- $(0, -1)$.

22. האם הישרים $y = 4x + 1$ ו- $y = -4x + 1$ מקבילים?

23. ישר עובר בנקודות (0, 2) ו-(1, 6). מהו ייצוג הפונקציה?

24. באיזו נקודה חותר הישר $y = 2x - 8$ את ציר ה- x ?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 8

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

6.1

2. (0, 9)

3. 1

4. שיפוע 0 (ישר אופקי), חיתוך ב- $(0, -5)$

5. $2 \cdot 4 + 3 = 11$

6. $-3 \cdot 2 + 10 = 4$

7. -7

8. $x = 6$ (כי $6 - 6 = 0$)

9. עולה — השיפוע 7 חיובי

10. יורד — השיפוע -1 שלילי

11. ישר אופקי בגובה 8 (שיפוע אפס)

12. יורד — השיפוע -6 שלילי

13. $y = 3x + 2$

14. $y = -2x + 7$

15. $y = 4x$

16. $y = 1$ (ישר אופקי)

17. כן: $4 \cdot 2 + 1 = 9$

18. לא: $2 \cdot 3 - 2 = 4$ ולא 5

19. $b = 4$, ולכן $6 = 2 \cdot 1 + b$

20. $y = 5 + 3 = 8$

21. $y = 3x - 1$ — אותו שיפוע, b לפי נקודת החיתוך

22. לא — השיפועים שונים (4 לעומת -4)

23. $b = 2$; מ- $x = 0$ ל- $x = 1$ הפונקציה עלתה ב-4, ולכן $y = 4x + 2$

24. פותרים $2x - 8 = 0$: $x = 4$. הנקודה: $(4, 0)$